

Capítulo 4

Capa de Red

Organización, Direccionamiento y Reenvío en
WAN

Organización, Direccionamiento y Reenvío en WAN

Introducción

- **Intención pedagógica:** El propósito formativo de este capítulo es que el estudiante comprenda cómo se diseña y opera una WAN moderna desde la perspectiva de la capa de red.
 - Buscamos que pueda razonar sobre la organización de una red a gran escala, entender cómo se nombran máquinas, interfaces y LANs, y analizar cómo se construyen tablas de reenvío que permitan mover paquetes de manera eficiente.
- **Meta formativa:** Más allá de memorizar mecanismos, la meta es que el estudiante pueda explicar por qué existen las soluciones actuales, qué problemas resuelven y qué limitaciones enfrentan.
 - Al finalizar el capítulo, el estudiante debería ser capaz de evaluar críticamente distintos esquemas de direccionamiento, justificar la necesidad de jerarquías en redes grandes y comprender cómo estas decisiones arquitectónicas impactan en la escalabilidad, la eficiencia y la administración de una WAN.

Organización, Direccionamiento y Reenvío en WAN

Introducción

- **Conocimientos previos asumidos:** Este capítulo asume que el estudiante ya maneja ciertos conceptos fundamentales de redes vistos en la introducción de la materia.
 - En particular, debe saber qué es una LAN y reconocer sus elementos básicos, como conmutadores y estaciones base.
 - También debe comprender qué es una WAN y conocer el rol de los enrutadores, incluyendo su funcionamiento mediante almacenamiento y reenvío.
 - Finalmente, se da por conocido el modelo de capas, especialmente la distinción entre capa de enlace de datos y capa de red,
 - ya que esta separación conceptual es esencial para entender cómo se organiza y opera una WAN.

Organización, Direccionamiento y Reenvío en WAN

Introducción

- Para comprender cómo funciona una WAN y cómo se la diseña, es necesario atender tres cuestiones fundamentales:
 - cómo está **organizada la red** en términos de máquinas y sus interconexiones,
 - cómo se nombran esas máquinas e interfaces mediante un **esquema de direccionamiento**, y
 - cómo se construyen las **tablas de reenvío** que permiten que los paquetes avancen hacia su destino.
- Sin embargo no cualquier forma de responder estas preguntas es buena; surgen **desafíos** que deben ser abordados que mencionamos a continuación.

Organización, Direccionamiento y Reenvío en WAN

- El primer desafío es lograr un esquema de direccionamiento que sea verdaderamente **escalable**.
 - Un **direccionamiento poco escalable** es aquel cuyas **direcciones se agotan** rápidamente o no alcanzan para cubrir la demanda creciente de nuevas máquinas, interfaces o LANs.
 - Resolver este problema es indispensable: sin un **espacio de direcciones** suficientemente grande y bien estructurado, la red simplemente **no puede crecer**.
- Una vez que garantizamos que el direccionamiento puede escalar, aparece el siguiente **obstáculo**:
 - incluso con direcciones suficientes, las tablas de reenvío pueden **volverse demasiado grandes** si cada enrutador necesita conocer demasiados destinos.
 - Esto nos obliga a pensar cómo organizar una WAN grande para evitar que las tablas consuman demasiada memoria y se vuelvan lentas de consultar.

Organización, Direccionamiento y Reenvío en WAN

- A partir de esta secuencia lógica, el capítulo avanza en las siguientes etapas:
 1. Estudiamos **formas de direccionamiento sin preocuparnos por la escalabilidad**.
 2. Luego analizamos cómo hacer que el direccionamiento sea **escalable**. Para ello consideramos dos caminos:
 - Ampliar el tamaño del espacio de direcciones (dando como ejemplo Ipv6).
 - Mantener el mismo espacio de direcciones, pero administrarlo de modo que la red pueda crecer enormemente (damos como ejemplo NAT que considera la reutilización de rangos direcciones a nivel de las LAN).
 3. Finalmente, abordamos el desafío de **evitar que las tablas de reenvío crezcan sin control**. Para esto introducimos jerarquías dentro de la WAN y estudiamos dos enfoques:
 - WANs divididas en regiones de igual importancia y
 - redes divididas en áreas conectadas a un área dorsal (algo muy común en internet).
- Cada solución aparece como respuesta a un límite concreto del modelo anterior, de modo que la historia completa muestra cómo la capa de red resuelve su problema esencial:
 - permitir que los paquetes circulen eficientemente en una WAN que crece indefinidamente, sin que el direccionamiento ni las tablas de reenvío se conviertan en un cuello de botella.

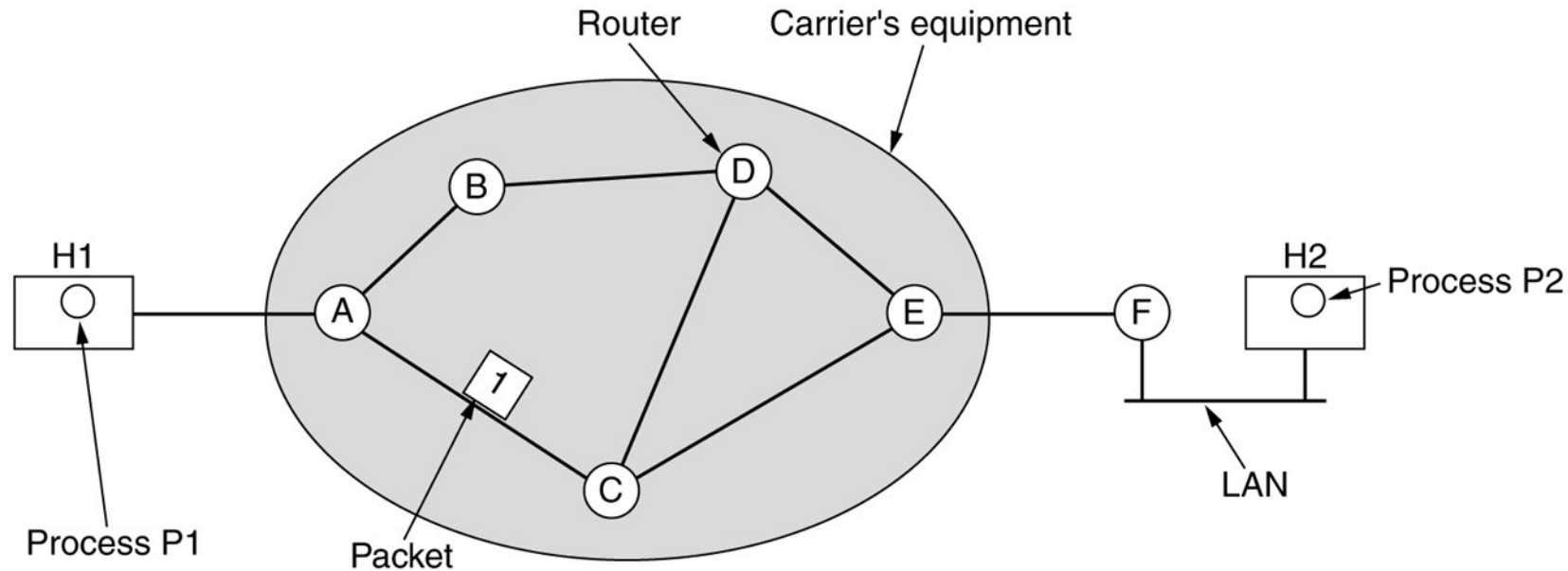
Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Introducción

- En este primer bloque comenzamos estudiando la organización más simple posible de una WAN: una **red plana** formada por **enrutadores interconectados sin jerarquías**.
 - Este modelo nos permite introducir los conceptos fundamentales de la capa de red: cómo se identifican máquinas e interfaces, cómo se estructuran las LAN dentro de la WAN y cómo se construyen las tablas de reenvío que permiten que un paquete avance hacia su destino.
 - El **objetivo** es comprender los mecanismos básicos de direccionamiento y reenvío antes de preocuparnos por la escalabilidad.
 - A partir de este modelo inicial veremos rápidamente sus **limitaciones**, lo que nos motivará a **buscar soluciones** más sofisticadas en los bloques siguientes.

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Organización



Hardware subyacente de la CR:

- Subred: formada por enrutadores interconectados
- Hosts o LANs conectadas a subred

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Direccionamiento de máquinas

- **¿Cómo se definen las direcciones de las máquinas?**
(asumir que se identifican enrutadores y que cada organización u hogar tiene un enrutador desde donde salen los paquetes)

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Direccionamiento de máquinas

- **¿Cómo se definen las direcciones de las máquinas?**
 - Se identifican los enrutadores.
 - Para cada dispositivo de cómputo de un hogar u organización tenemos un rango de números de máquinas.
- **¿Cómo hacer para distinguir máquinas de distintas organizaciones?** (el mismo número de máquina se puede repetir en distintas organizaciones)

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Direccionamiento de máquinas

- **¿Cómo se definen las direcciones de las máquinas?**
 - Se identifican los enrutadores.
 - Para cada dispositivo de cómputo de un hogar u organización tenemos un rango de números de máquinas.
- **¿Cómo hacer para distinguir máquinas de distintas organizaciones?**
 - Entonces una máquina de un hogar u organización se identifica con: (identificador de enrutador, número de máquina)

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Tablas de reenvío para direccionamiento de máquinas

- **¿Cómo conviene que sean los destinos de las tablas de reenvío?** (considerar distintas opciones)

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

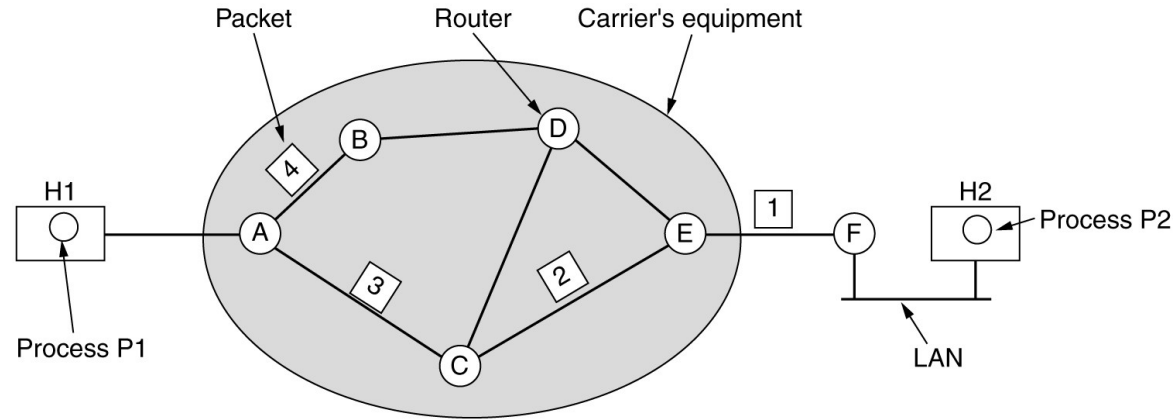
Tablas de reenvío para direccionamiento de máquinas

- **¿Cómo conviene que sean los destinos de las tablas de reenvío?**

- La tabla de reenvío solo necesita entradas para los enrutadores de la subred.
- **entrada de tabla** de enrutador formada por filas:
 - <enrutador de destino, línea de salida>
 - La línea de salida es la dirección de un enrutador.

Bloque I: Red plana de enrutadores interconectados

Tablas de reenvío para direccionamiento de máquinas



A's table				C's table		E's table	
initially	later						
A	-	A	-	A	A	A	C
B	B	B	B	B	A	B	D
C	C	C	C	C	-	C	C
D	B	D	B	D	D	D	D
E	C	E	B	E	E	E	-
F	C	F	B	F	E	F	F
Dest. Line							

Cuando llega un paquete a un enrutador:

1. Se lo almacena y se comprueba que llegó bien
2. Se determina el enrutador de destino asociado al host de destino
3. Se usa fila de ese enrutador de destino para reenviar el paquete por línea de salida de esa fila.

Bloque I: Red plana de enrutadores interconectados

Direccionamiento de interfaces de máquinas

- ❖ El esquema inicial de direccionamiento identifica a cada máquina mediante un par formado por el enrutador y un número de máquina dentro de la organización.
- ❖ Este modelo es útil para introducir la idea de que los enrutadores son los nodos centrales del reenvío, pero pronto muestra una limitación importante:
 - no distingue los enlaces a través de los cuales las máquinas y los enrutadores se conectan a la red.
 - En la práctica, una computadora puede pertenecer simultáneamente a más de una red —por ejemplo, Ethernet y Wi-Fi— y un enrutador puede estar conectado a múltiples LAN mediante distintos enlaces.
 - El esquema basado en máquinas no permite identificar por cuál de esas redes se accede realmente al dispositivo como destino.

Bloque I: Red plana de enrutadores interconectados

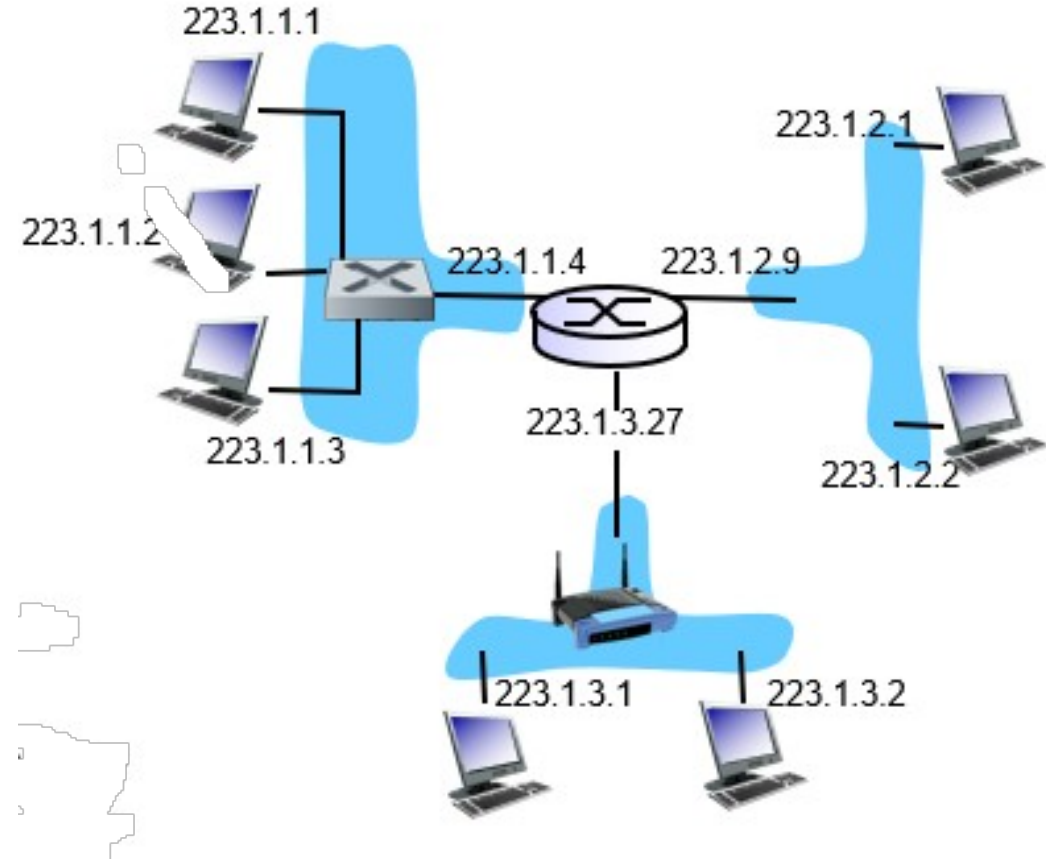
Direccionamiento de interfaces de máquinas

- ❖ Para resolver este problema necesitamos un esquema más preciso que identifique enlaces individuales y permita representar LAN completas de manera compacta.
- ❖ Esto nos lleva naturalmente al direccionamiento de interfaces, que será la base para construir tablas de reenvío más correctas y escalables.
- ❖ Este es el enfoque adoptado por internet.

Bloque I: Red plana de enrutadores interconectados

Direccionamiento de interfaces de máquinas

- ❖ **interfaz**: conexión entre host/enrutador y enlace físico.
 - Un enrutador tiene muchas interfaces, una por cada línea de salida.
 - Un host tiene una o dos interfaces:
 - con Ethernet cableada,
 - Con red inalámbrica 802.11
- ❖ **Las interfaces están conectadas entre sí por medio de:**
 - Conmutadores y estaciones base.



Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Direccionamiento de interfaces de máquinas

- **¿Cómo se definen las direcciones de las interfaces de las máquinas de una red local?** (**Ayuda:** pensar cada red local como un conjunto de interfaces con identificador)

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Direccionamiento de interfaces de máquinas

- **¿Cómo se definen las direcciones de interfaces de las máquinas de una red local?**
- Usar un par: <número de red, número de interfaz>
- Por ejemplo pueden ser dos números binarios.
- En lugar de un par, podemos concatenar los dos números binarios.
 - Entonces una dirección puede ser un número binario de n bits, donde los primeros bits son del número de red y los últimos del número de interfaz.
 - Por ejemplo, IPv4 usa direcciones de 32 b.

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Tablas de reenvío cuando se trabaja con interfaces de máquinas

- Asumimos que los paquetes tienen direcciones de destino correspondientes a interfaces (de máquinas).
- En general interesa que el paquete enviado a una máquina de destino llegue a la LAN que contiene esa máquina,
 - después veremos que cuando llegó el paquete a la LAN adecuada, es fácil la entrega del paquete a la máquina con la interfaz en el destino del paquete.
- **¿Conviene que una tabla de reenvío contenga como destinos números de interfaz de máquinas?**

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Tablas de reenvío cuando se trabaja con interfaces de máquinas

- Asumimos que los paquetes tienen direcciones de destino correspondientes a interfaces (de máquinas).
- En general interesa que el paquete enviado a una máquina de destino llegue a la LAN que contiene esa máquina;
 - después veremos que cuando llegó el paquete a la LAN adecuada, es fácil la entrega del paquete a la máquina con la interfaz en el destino del paquete.
- **¿Conviene que una tabla de reenvío contenga como destinos números de interfaz de máquinas?**
 - No, porque las interfaces de máquinas son demasiadas y van a ocupar mucho espacio en la tabla de reenvío.
 - Además, solo necesito que el paquete llegue a la LAN adecuada.

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Tablas de reenvío cuando se trabaja con interfaces de máquinas

- Hay muchas menos LAN que máquinas en ellas; por lo tanto, conviene que los destinos de las tablas de reenvío sean LANs expresadas de algún modo conveniente.
- **¿Cómo expresar de manera sintética una LAN?** (sugerir ideas asumiendo que una LAN va a tener una cantidad de interfaces que es una potencia de 2 – aunque no todas estén en uso)

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Tablas de reenvío cuando se trabaja con interfaces de máquinas

- Hay muchas menos LAN que máquinas en ellas; por lo tanto, conviene que los destinos de las tablas de reenvío sean LANs expresadas de algún modo conveniente.
- **¿Cómo expresar de manera sintética una LAN?**
- Ideas (voy de más largo a más corto):
 - Usar un par: <dirección de interfaz de inicio, dirección de interfaz de fin>
 - Usar un par: <dirección de interfaz de inicio, cantidad total de interfaces>
 - Usar un par: <dirección de interfaz de inicio, n > tal que hay 2^n interfaces en total.
 - Usar un par: <dirección de interfaz de inicio, $x-n$ > tal que hay 2^n interfaces en total y x es la longitud de las direcciones de interfaz.
 - Esta última es usada por IPv4 y se llama prefijo y se expresa mediante:
 - dirección de interfaz de inicio / $x-n$

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Tablas de reenvío cuando se trabaja con interfaces de máquinas

- Cualquiera de las soluciones anteriores puede ser usada para indicar destinos en tablas de reenvío.
- Veamos un ejemplo para comprender el significado de los prefijos que se usan en IP.
- **Ejemplo: Significado del prefijo 128.208.0.0/24:**
 - la dirección IP de la interfaz más baja en el bloque es 128.208.0.0;
 - la porción de la red es de 24 bits.
 - $32 - 24 = 8$.
 - Por lo tanto tengo 2^8 interfaces en total en la red.

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados
Tablas de reenvío cuando se trabaja con interfaces de máquinas

- **¿Qué forma tiene una tabla de reenvío cuando se aplica un rango de direcciones?** (pensar en las informaciones de sus filas)

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Tablas de reenvío cuando se trabaja con interfaces de máquinas

- **¿Qué forma tiene una tabla de reenvío cuando se aplica un rango de direcciones?**
 - <dirección de interfaz de inicio, dirección de interfaz de fin, línea de salida>
- **¿Cómo se usa la tabla de reenvío cuando llega un paquete?**(recordar que el destino es un identificador de interfaz)

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

Tablas de reenvío cuando se trabaja con interfaces de máquinas

- **¿Qué forma tiene una tabla de reenvío cuando se aplica la primera idea?**
 - <dirección de interfaz de inicio, dirección de interfaz de fin, línea de salida>
- **¿Cómo se usa la tabla de reenvío cuando llega un paquete?**
 - Extraer la dirección de interfaz de destino del paquete entrante
 - Luego analizar la tabla de reenvío entrada por entrada,
 - Chequear si la dirección de interfaz extraída está entre los valores de las direcciones de interfaz de la fila.
 - Si coinciden entradas múltiples se usa la de la red más pequeña.

Bloque 1: Red plana de enrutadores interconectados

- **Recapitulación:** En este bloque vimos cómo funciona una WAN cuando se la modela como una red plana de enrutadores interconectados.
 - Analizamos cómo identificar máquinas e interfaces, cómo representar LANs y cómo construir tablas de reenvío que permiten que un paquete avance hacia su destino.
 - Este modelo nos permitió comprender los mecanismos básicos de direccionamiento y reenvío.

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz

Introducción

- Al finalizar el estudio de la red plana vimos que, aunque este modelo permite comprender los mecanismos básicos de direccionamiento y reenvío, rápidamente muestra sus límites cuando la red crece.
- En particular, el espacio de direcciones puede agotarse si cada máquina o interfaz necesita una dirección única dentro de una WAN cada vez más grande.
 - Este problema no es teórico: ocurrió en la práctica con IPv4.
 - Por eso, antes de pensar en cómo organizar redes enormes, necesitamos resolver primero cómo hacer que el direccionamiento mismo pueda escalar.
- Este bloque se dedica justamente a analizar este desafío y a estudiar las soluciones que surgieron para enfrentarlo.

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz

Introducción

- Estudiamos entonces dos estrategias para resolver este problema:
 - ampliar el espacio de direcciones, dando como ejemplo la transición de IPv4 a IPv6, y
 - mantener el mismo espacio pero administrarlo de manera más eficiente, como ocurre con NAT y la reutilización interna de direcciones.
- Este bloque muestra que el direccionamiento no es solo un mecanismo técnico, sino un componente arquitectónico que condiciona la evolución de toda la red.

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz

- **Problema:** Sucedió en el pasado que se usaban direcciones para interfaz y estas direcciones se acabaron.
 - Sucedió con las direcciones IPv4.
- **Sugerir ideas de solución a este problema.** (Asumir que se usan direcciones de n bits comenzando con número de red y continuando con número de interfaz).

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz

- **Hay dos posibilidades:**

1. Abandonamos el espacio de direcciones y creamos un espacio de direcciones más grande.
 - Fue lo que se hizo con IPv4: se creó **IPv6** con esta finalidad (En lugar de direcciones de 32 bits se usaron direcciones de 128 bits).
 2. Seguimos usando el mismo espacio de direcciones inteligentemente con reutilización de direcciones.
 - Se aplicó para el caso de IPv4 para alargar el uso de espacios de direcciones.
 - La solución se llama **NAT** (traducción de dirección de red natural).
- Veremos a continuación IPv6 y NAT.

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz

Direcciones IPv6

- **Direcciones IPv6:**

- Son escritas como 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales.
- Para separar los grupos se usa “:”.
- P.ej: 8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF
- **Optimización:**
 - Ceros a la izquierda de grupos pueden ser omitidos
 - Grupos con 16 bits iguales a 0 pueden reemplazarse con dos “:”.
- P.ej. la dirección anterior: 8000::123:4567:89AB:CDEF

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz

Direcciones IPv6

- Una dirección IPv6 la podemos dividir en:
 - **Identificador de red**: identifica la red principal en la que se encuentra el dispositivo.
 - **Identificador de subred**: ayuda a dividir la red principal en subredes mas pequeñas.
 - **Identificador de interfaz**: identifica de manera única al dispositivo dentro de la subred.
 - **Ejemplo**: dada la dirección:
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.
 - identificador de red: 2001:0db8:85a3
 - Identificador de subred: 0000:0000
 - Identificador de interfaz: 8a2e:0370:7334

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz

Direcciones IPv6

- **Esquema lógico de una red IPv6:**
 - **Nivel de red global:**
 - Por ejemplo: 2001:db8::/32
 - El proveedor de servicios de red asigna un prefijo global a una organización.
 - **Nivel de red interna:**
 - Por ejemplo: 2001:db8:1::/48
 - La organización asigna subredes dentro de ese espacio.
 - **Nivel de subred:**
 - Son subredes divididas a partir del prefijo interno.
 - Pueden usarse para departamentos.
 - Por ejemplo: para el departamento A usa 2001:db8:1:1::/64. Un dispositivo final del departamento A tiene una dirección 2001:db8:1:1::100.

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz

Direcciones IPv6

- **Asignación de redes globales en IPv6:**
 - **IANA** (Internet Assigned Numbers Authority): asigna bloques enormes de direcciones IPv6 a los registros regionales.
 - **RIR** (Registros Regionales de Internet): distribuyen bloques mas pequeños a los ISP, típicamente de /32.
 - **ISPs**: dividen estos bloques y asignan prefijos más pequeños a sus clientes (por ejemplo: /48)
 - **Organizaciones**: divide el prefijo recibido en subredes (por ejemplo, de /64)

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz NAT

- Ampliar el espacio de direcciones, como ocurre con IPv6, es la solución estructural al problema del agotamiento de direcciones: si el espacio queda chico, lo agrandamos.
 - Sin embargo, en la práctica, la transición a un nuevo esquema de direccionamiento global es lenta y costosa, y durante muchos años la demanda de nuevas máquinas siguió creciendo más rápido que la adopción de IPv6.
- Esto llevó a buscar una alternativa que permitiera extender la vida útil de IPv4 sin modificar su tamaño.
 - Esa alternativa es NAT, un mecanismo que mantiene el mismo espacio de direcciones pero lo administra de manera más eficiente mediante la reutilización interna de rangos privados.
 - NAT no resuelve el problema de fondo, pero permite que redes enormes sigan funcionando dentro de un espacio limitado, lo que lo convierte en una solución pragmática frente a la falta de adopción inmediata de IPv6.

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz NAT

- **Traducción de dirección de red natural (NAT).** Asignar una sola dirección de interfaz a cada organización para el tráfico de internet.
 1. Dentro de la organización cada computadora tiene una dirección de interfaz única que se usa para el tráfico interno.
 - O sea, estas direcciones de interfaz no se usan afuera de la LAN; solo adentro de la organización y **se repiten en distintas LAN.**
 2. Cuando un paquete sale de una organización y va a la WAN, se presenta una **traducción de dirección** (de la dirección de la computadora en la organización a la dirección de interfaz única usada por la organización).

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz

NAT

- **Implementación:** Para posible este esquema es necesario considerar rangos de distintos tamaños para así permitir organizaciones de distinto tamaño.
 - Por ejemplo, hay 3 rangos de direcciones IPv4 que se han declarado como privados.
 - Las organizaciones pueden usarlos internamente cuando deseen.
 - La única regla es que **ningún paquete que contiene estas direcciones pueda aparecer en la internet**. Los 3 rangos reservados son:

– 10.0.0.0	– 10.255.255.255/8	(16,777,216 hosts)
– 172.16.0.0	– 172.31.255.255/12	(1,048,576 hosts)
– 192.168.0.0	– 192.168.255.255/16	(65,536 hosts)

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz NAT

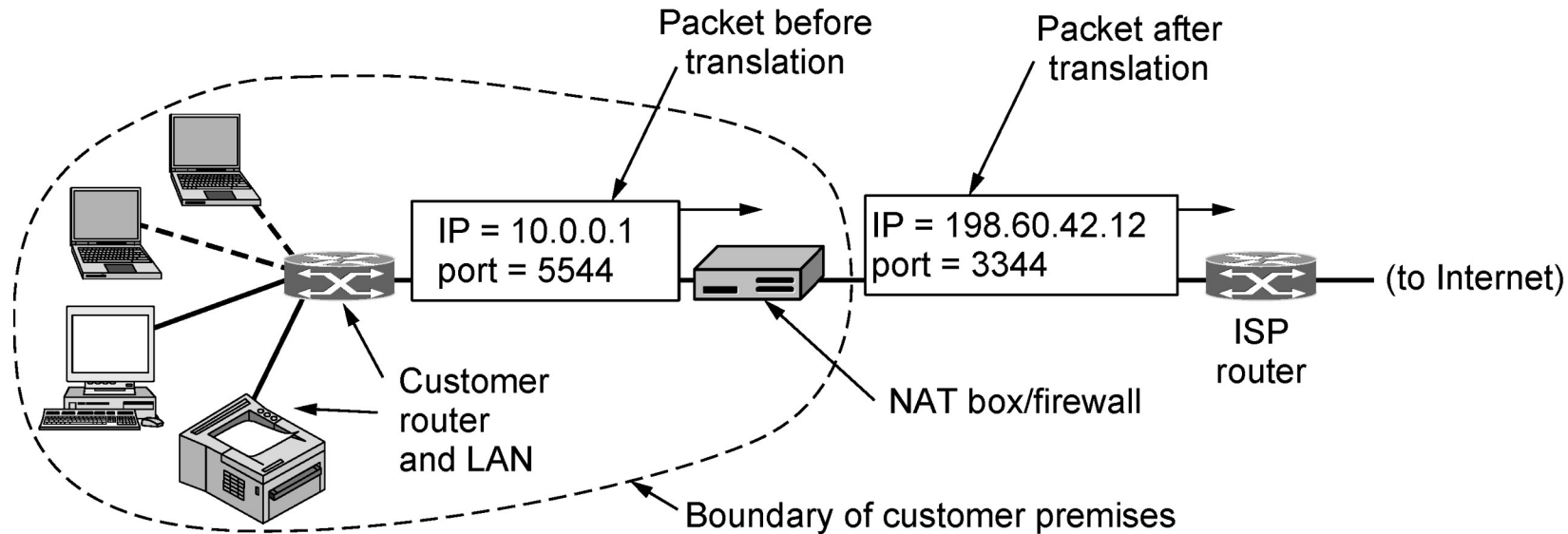


Fig. 60: Colocación y operación de la caja NAT

- Supongamos que en una organización cada máquina tiene una dirección 10.x.y.z.
- ¿Cómo hacer cuando un paquete sale de las instalaciones de la organización?
- El paquete pasa a través de una **caja NAT** que convierte la dirección interna de origen de IP a la dirección IP de la organización.

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz NAT

- Cada mensaje saliente contiene puertos de origen y de destino que sirven para identificar los procesos que usan la conexión en ambos extremos.
- **Problema:** Cuando la respuesta vuelve, por ejemplo, de un servidor web, se dirige naturalmente a dirección de interfaz de la compañía, **¿cómo sabe ahora la caja NAT con qué <dirección de interfaz y puerto> se reemplaza?**

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz

NAT

- **Solución (la adoptada en la práctica):** distinguir entre el N° de puerto usado para identificar la máquina (usando dirección de interfaz en la red interna) y el N° de puerto usado por el protocolo de transporte (por ejemplo, puerto TCP para identificar una conexión).
 - Cuando llega un paquete con puerto de origen, se busca en la tabla la dirección de interfaz del nodo y el N° del puerto que se usa para la conexión.

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz NAT

- **Tabla de traducción de la caja NAT.**
 - Los **índices** en la tabla de la caja NAT son *números de puerto para identificar la máquina*.
 - Una entrada de la tabla contiene los siguientes elementos:
<número de puerto para identificar la conexión, dirección de interfaz interna a la organización>

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz

NAT

- ¿Cómo tratar un paquete que llega a la caja NAT desde la WAN? (aplicar la solución vista)

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz NAT

- ¿Cómo tratar un paquete que llega a la caja NAT desde la WAN?
 - El puerto de origen en el encabezado TCP se extrae y usa como un índice en la tabla de traducción de la caja NAT.
 - Desde la entrada localizada, la dirección de interfaz interna y el puerto TCP se extraen e insertan en el paquete.
 - Entonces el paquete se pasa al enrutador de la compañía para su entrega normal usando la dirección de interfaz.

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz NAT

- ¿Cómo tratar un paquete saliente que entra en la caja NAT? (aplicar la solución ya vista)

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz NAT

- ¿Cómo tratar un paquete saliente que entra en la caja NAT?
 - La dirección de origen interna a la compañía se reemplaza por la dirección de interfaz de la compañía y el puerto de origen TCP se reemplaza por un índice en la tabla de traducción de la caja NAT.

Bloque 2: Limitaciones de escalabilidad de las direcciones de interfaz

- **Recapitulación:** En este bloque examinamos qué ocurre cuando el espacio de direcciones deja de ser suficiente para acompañar el crecimiento de la red.
 - Vimos que un direccionamiento poco escalable se agota rápidamente y no alcanza para identificar todas las máquinas o LANs necesarias.
 - Para resolverlo, estudiamos dos estrategias:
 - ampliar el espacio de direcciones, como en IPv6, y
 - mantener el mismo espacio pero administrarlo de manera más eficiente, como en NAT y la reutilización interna de direcciones.

Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

Introducción

- Una vez resuelto el problema del direccionamiento —ya sea ampliando el espacio de direcciones o administrándolo de manera más eficiente— aparece un nuevo límite.
- Incluso con direcciones suficientes, una WAN grande puede generar tablas de reenvío inmensas si cada enrutador debe conocer demasiados destinos.
- Es decir, el direccionamiento escalable es necesario, pero no suficiente: también necesitamos que las tablas de reenvío puedan mantenerse pequeñas y eficientes.
- Este es el punto donde la organización de la WAN se vuelve crucial.
- En este bloque veremos cómo introducir jerarquías en la red permite reducir drásticamente el tamaño de las tablas y mejorar la eficiencia del reenvío.

Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

Introducción

- **Consideramos dos soluciones:**
 - Introducimos la idea de dividir la red en regiones de igual importancia, donde cada región mantiene información detallada sobre sí misma y solo información resumida sobre las demás.
 - Este enfoque permite comprimir la información necesaria para el reenvío y mejorar la eficiencia del procesamiento en cada enrutador.

Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

- ¿Qué pasa cuando crece mucho el tamaño de las subredes? (Pensar en las tablas de reenvío)

Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

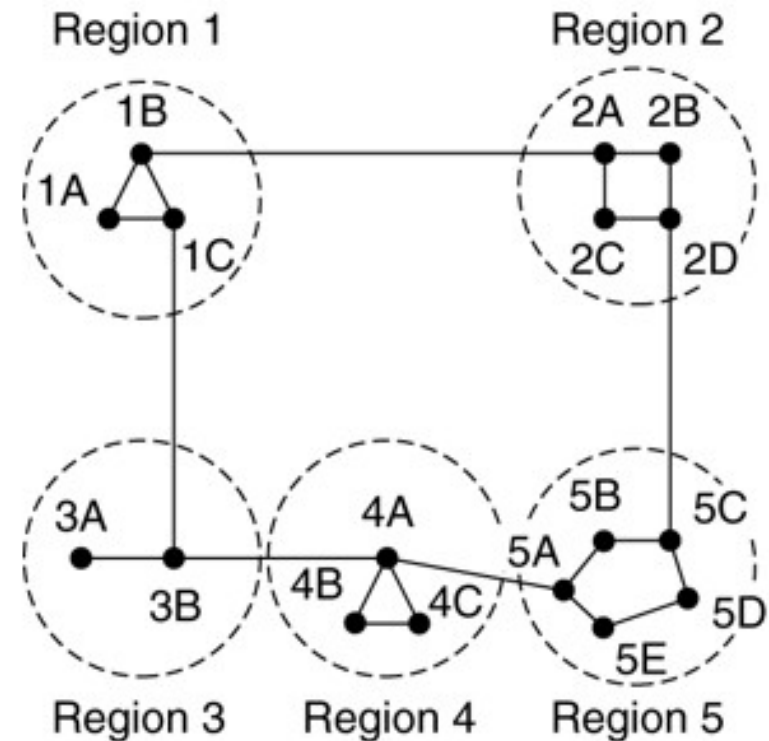
- ¿Qué pasa cuando crece mucho el tamaño de las subredes?
- También crece mucho el tamaño de las tablas de reenvío.
 - Hay más enrutadores (cuando se usa direccionamiento de máquinas)
 - Hay más LAN (cuando se usa direccionamiento de interfaz)
- **¿Qué consecuencias tiene el tener tablas de reenvío grandes?** (Pensar en uso de memoria, de CPU)

Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

- ¿Qué pasa cuando crece mucho el tamaño de las subredes?
- También crece mucho el tamaño de las tablas de reenvío.
 - Hay más enrutadores (cuando se usa direccionamiento de máquinas)
 - Hay más LAN (cuando se usa direccionamiento de interfaz)
- **¿Qué consecuencias tiene el tener tablas de reenvío grandes?**
- Estas tablas consumen mucha memoria en el enrutador, además se necesita usar más la CPU para examinarlas.
- **¿Cómo hacer para que las tablas de enrutamiento no crezcan demasiado cuando crece mucho el tamaño de la subred?** (pensar en ideas para achicar las tablas de enrutamiento.)

Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

- **Solución:** Dividir los enrutadores de la WAN en **regiones**
 - Cada región es un grafo separado de las demás regiones.
 - La topología de una región no es visible para las demás regiones.
 - Cada enrutador pertenece a una región.
 - Hay enlaces entre regiones.



Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

Direccionamiento

- **¿Qué cosas pueden tener dirección en una red jerárquica de regiones de igual importancia?**

Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

Direccionamiento

- **¿Qué cosas pueden tener dirección en una red jerárquica de regiones de igual importancia?**
- Los enrutadores y las regiones.
- **¿Cómo definir las direcciones de los enrutadores y las regiones?**

Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

Direccionamiento

- **¿Qué cosas pueden tener dirección en una red jerárquica de regiones de igual importancia?**
- Los enrutadores y las regiones.
- **¿Cómo definir las direcciones de los enrutadores y las regiones?**
- Numeramos las regiones y para cada región determinamos cantidad de enrutadores y forma de contar esa cantidad.
- Un enrutador va a tener como dirección un par $\langle \text{número de región, identificador de enrutador} \rangle$

Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

Tablas de reenvío

- **¿Cuáles son los destinos de la tabla de reenvío de un enrutador?**

Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

Tablas de reenvío

- **¿Cuáles son los destinos de la tabla de reenvío de un enrutador?**
 - Entradas para todos los enrutadores locales.
 - Entradas para las demás regiones en las que no está el enrutador.
- **¿Cómo denotar la línea de salida para un destino?**

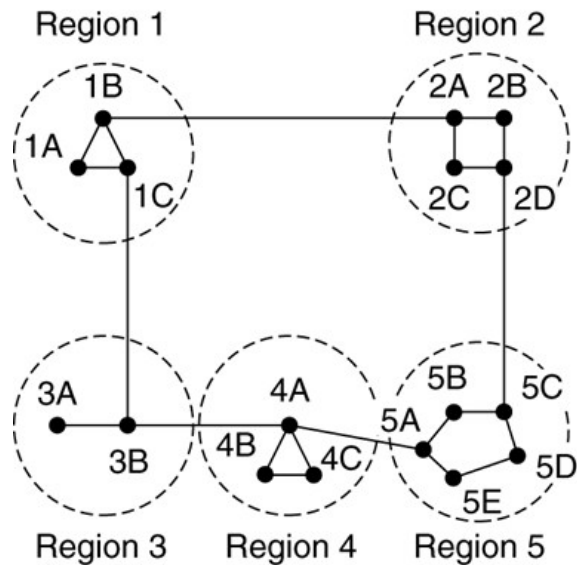
Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

Tablas de reenvío

- **¿Cuáles son los destinos de la tabla de reenvío de un enrutador?**
 - Entradas para todos los enrutadores locales.
 - Entradas para las demás regiones en las que no está el enrutador.
- **¿Cómo denotar la línea de salida para un destino?**
 - Usar la dirección del enrutador al que se llega por esa línea de salida.

Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

Tablas de reenvío



(a)

Full table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
2C	1B	3
2D	1B	4
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1C	4
5A	1C	4
5B	1C	5
5C	1B	5
5D	1C	6
5E	1C	5

(b)

Hierarchical table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3
5	1C	4

(c)

Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

- **Problema:** en las redes enormes, una jerarquía de dos niveles es insuficiente;
- **Solución:**
 - Agrupar las regiones en clústeres, ó
 - agrupar las regiones en clústeres y los clústeres en zonas
 - Incluso podemos seguir agregando más niveles.

Bloque 3: Red jerárquica con regiones de igual importancia

- ❖ **Recapitulación:** En este bloque abordamos el problema del tamaño de las tablas de reenvío. Vimos que con un direccionamiento escalable, una WAN grande puede generar tablas inmanejables si cada enrutador debe conocer demasiados destinos.
 - Para enfrentar este problema introdujimos la idea de dividir la red en regiones de igual importancia, de modo que cada región mantenga información detallada sobre sí misma y solo información resumida sobre las demás.
 - Esta organización jerárquica permite comprimir la información necesaria para el reenvío y reducir significativamente el tamaño de las tablas.
 - Sin embargo, también observamos que en redes muy grandes una jerarquía de dos niveles puede no ser suficiente, lo que nos lleva a estudiar modelos más estructurados.

Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal

Introducción

- ❖ El modelo de regiones de igual importancia nos permitió ver cómo una jerarquía básica ayuda a reducir el tamaño de las tablas de reenvío y a limitar la visibilidad de la topología.
- ❖ Sin embargo, este esquema también tiene una limitación importante:
 - para ir de una región a otra puede ser necesario atravesar muchas regiones intermedias, lo que genera caminos largos y una estructura difícil de optimizar a escala.
 - En redes muy grandes, esta falta de centralidad complica la administración y el control del tráfico interregional.

Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal

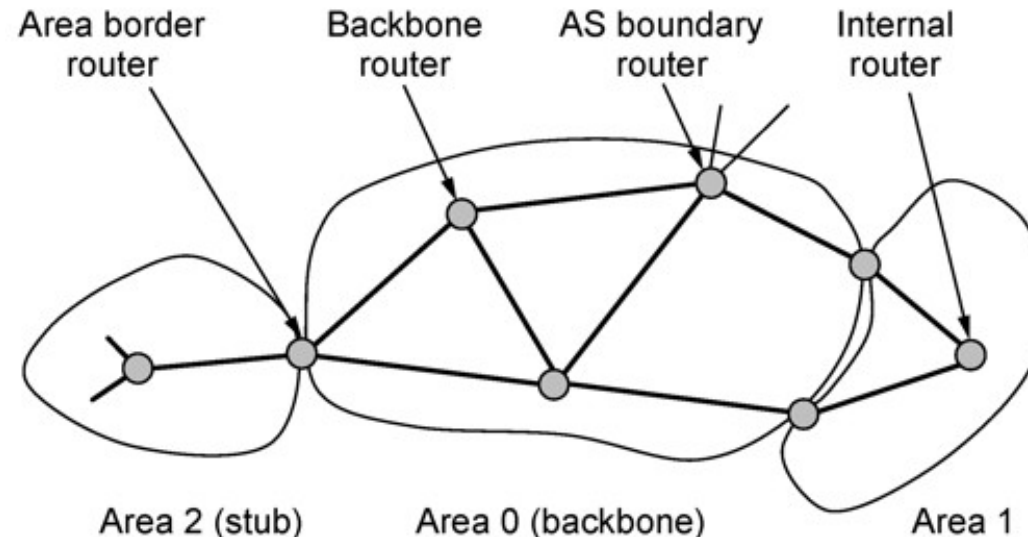
Introducción

- ❖ Para resolver este problema surge una organización más refinada: las redes divididas en áreas conectadas a un área dorsal.
 - Este modelo introduce un backbone que concentra la conectividad global y simplifica el tránsito entre áreas, permitiendo una WAN más modular, eficiente y escalable.
- ❖ En el próximo bloque exploraremos cómo funciona esta estructura y por qué es tan común en Internet.
- ❖ **Estudiaremos:**
 - los distintos tipos de enrutadores que aparecen en esta organización;
 - cómo se organiza un área internamente;
 - cómo se construyen las tablas de reenvío cuando la red está estructurada de este modo.

Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal

Organización

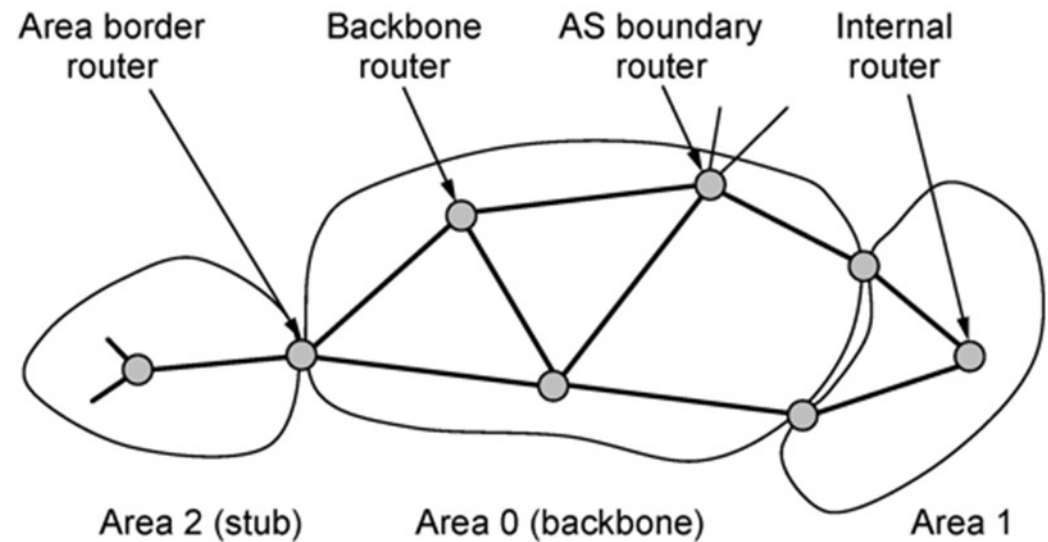
- Podemos organizar una red jerárquica (WAN) en áreas donde hay un área dorsal.
- **Describir la siguiente figura**



Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal

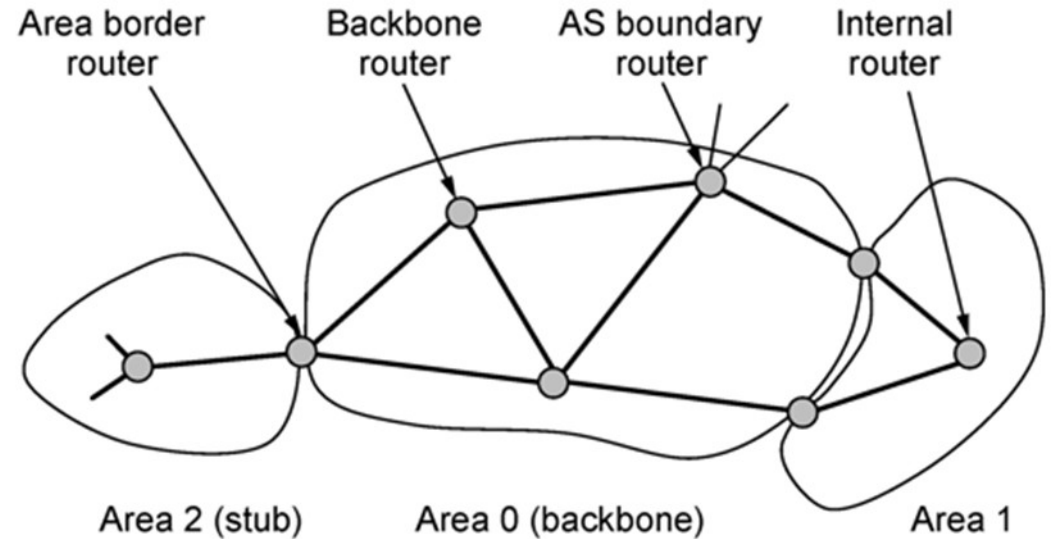
Organización

- Hay un área que es **red dorsal**
- Hay áreas que se conectan a la red dorsal.
- Un área no dorsal puede tener varias LAN dentro de ellas.
- Las áreas no se traslapan.
- Cada enrutador está en al menos un área.
- Para ir de un área a otra hay que pasar por la red dorsal.
- La topología de la red dorsal no es visible fuera de esta.
- Lo mismo con la topología de un área no dorsal.



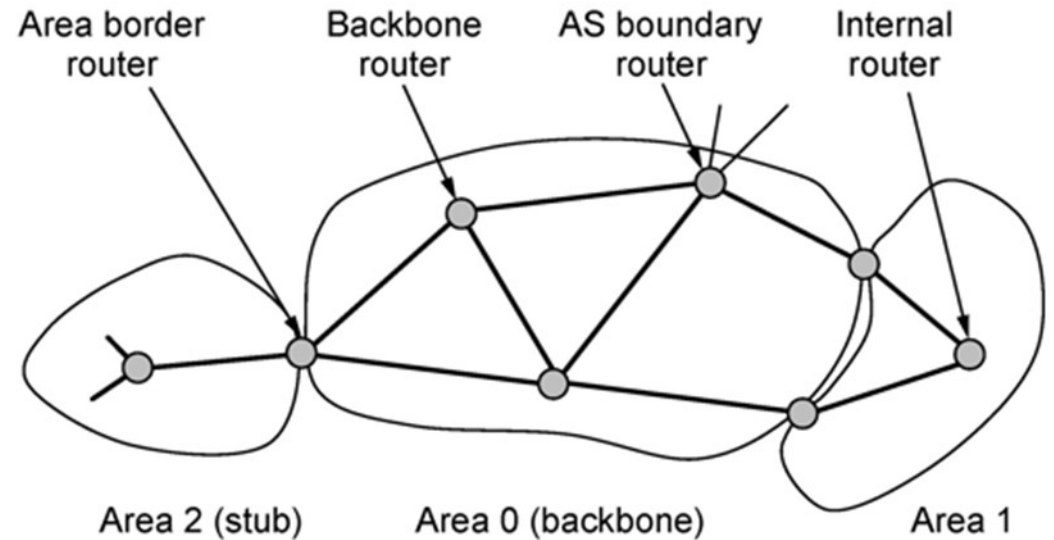
Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal Organización

- ¿Cómo nombrar las áreas?



Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal Organización

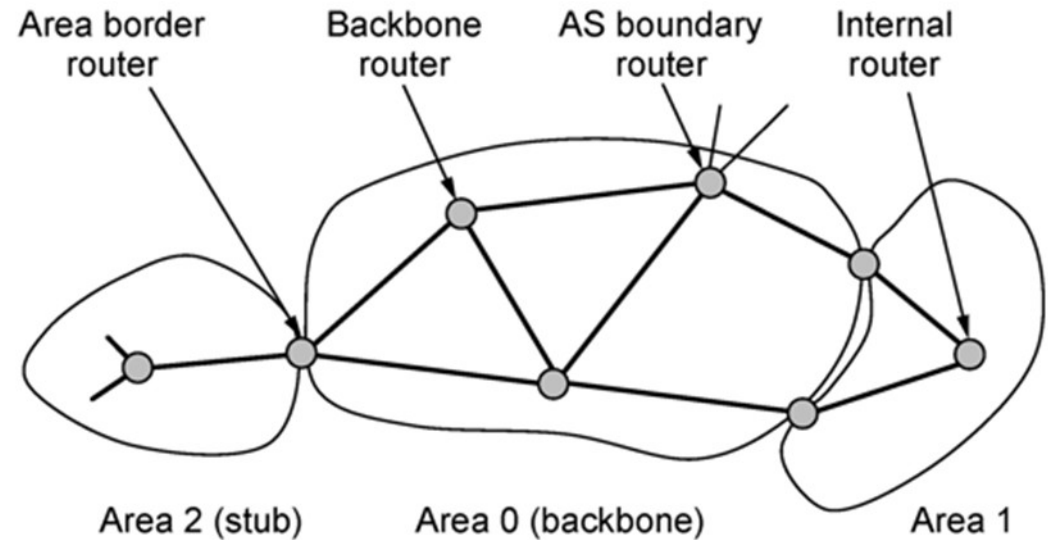
- **¿Cómo nombrar las áreas?**
- Numerarlas.
- El área dorsal tiene número 0.



Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal

Organización

- ¿Cómo se clasifican los enrutadores en una red jerárquica con área dorsal?

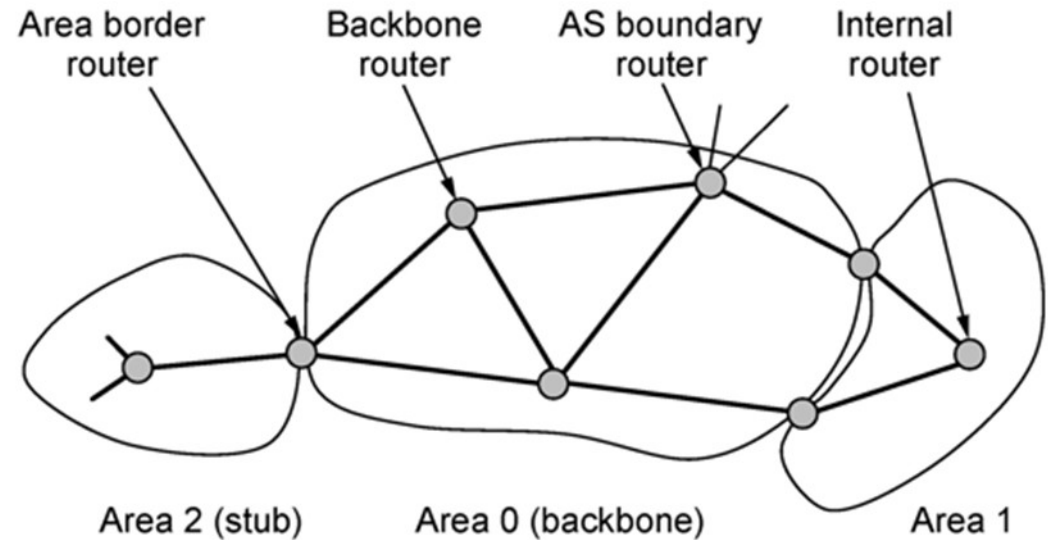


Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal

Organización

- ¿Cómo se clasifican los enrutadores en una red jerárquica con área dorsal?

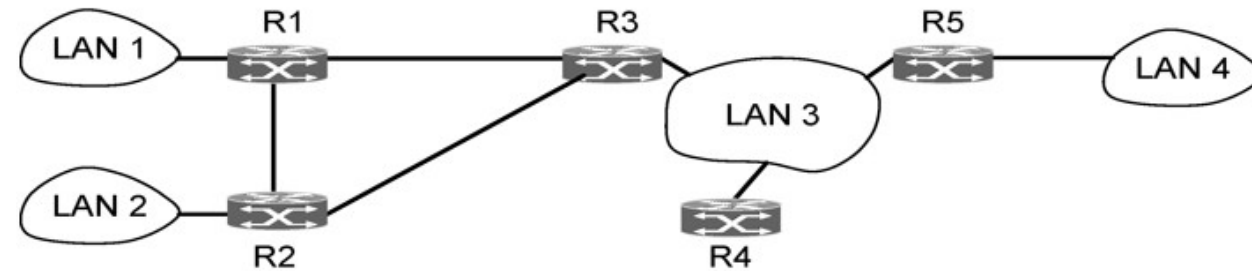
- **Enrutadores internos:** yacen completamente dentro de un área.
- **Enrutadores dorsales:** enrutadores en un área dorsal
- **Enrutador de borde de área (EBA).**
 - Es parte de una red dorsal y a la vez de una o más áreas.
- **Enrutador de borde de WAN.**
 - Inyecta en el área rutas a destinos externos en otras WAN.
 - Ya lo veremos con cuidado cuando estudiemos interredes.



Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal

Estructura de un área

- **¿Cómo organizar un área?** (tomar como ejemplo la siguiente figura)

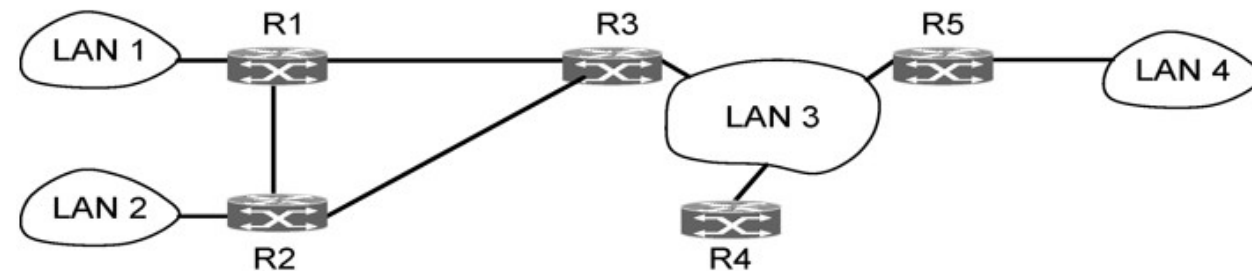


Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal

Estructura de un área

- **¿Cómo organizar un área?**

1. Las líneas punto a punto entre dos enrutadores.
2. Redes de multiacceso con difusión (p.ej. la mayoría de las LAN).
3. Redes de multiacceso con muchos enrutadores, cada uno de los cuales se puede comunicar directamente con los otros. (LAN 3 de la figura)



Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal

Direccionamiento

- **¿Qué forma de direccionamiento que ya vimos se puede usar en una red jerárquica con área dorsal?**

Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal

Direccionamiento

- **¿Qué forma de direccionamiento que ya vimos se puede usar en una red jerárquica con área dorsal?**
- En las redes jerárquicas con área dorsal se usan las direcciones de interfaz de los enrutadores.
- También se identifican las LAN de organizaciones.
 - Cualquiera de las maneras vistas sirve.

Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal

Tablas de reenvío

- **¿Qué manera de definir tablas de reenvío que ya vimos se puede usar para redes jerárquicas con área dorsal?**

Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal

Tablas de reenvío

- **¿Qué manera de definir tablas de reenvío que ya vimos se puede usar para redes jerárquicas con área dorsal?**
- Se usan las tablas de reenvío de cuando se trabaja con interfaces.
- Recordar que para estas redes se usan como destinos de las tablas de reenvío las LAN, identificadas como mencionamos antes.

Bloque 4: Red jerárquica con área dorsal

Tablas de reenvío

- **Recapitulación:** En este último bloque analizamos una forma más refinada de jerarquía: las redes organizadas en áreas conectadas a un área dorsal.
 - Vimos cómo esta estructura separa la red en un backbone que concentra la conectividad global y múltiples áreas internas que encapsulan su propia complejidad.
 - Estudiamos los distintos tipos de enrutadores —internos, dorsales y de borde— y cómo se construyen las tablas de reenvío en este modelo.
 - Esta organización permite que la WAN sea modular, escalable y administrable incluso a gran escala.
 - Con esto cerramos la historia completa: desde el direccionamiento básico hasta las jerarquías avanzadas, vimos cómo la capa de red resuelve el problema de mover paquetes eficientemente en una red que crece sin límites.

Organización, Direccionamiento y Reenvío en WAN

- **Recapitulación general:** En esta clase vimos cómo la capa de red enfrenta su problema central: mover paquetes eficientemente en una WAN que crece sin límites.
 - Comenzamos con una red plana de enrutadores para entender cómo se identifican máquinas, interfaces y LANs, y cómo se construyen tablas de reenvío básicas.
 - Este modelo inicial mostró rápidamente sus límites: el espacio de direcciones puede agotarse y las tablas de reenvío pueden volverse demasiado grandes.
 - Para resolver el primer límite estudiamos cómo escalar el direccionamiento. Analizamos dos enfoques: ampliar el espacio de direcciones, como en IPv6, y mantener el mismo espacio pero administrarlo mejor, como hace NAT mediante la reutilización interna de direcciones.
 - Esto mostró que el direccionamiento condiciona la evolución de toda la red.

Organización, Direccionamiento y Reenvío en WAN

- **Recapitulación general - continuación:**

- Luego abordamos el segundo límite: el crecimiento descontrolado de las tablas de reenvío. Introdujimos jerarquías para reducir la información que cada enrutador debe manejar.
 - Primero vimos redes divididas en regiones de igual importancia y luego una jerarquía más refinada: áreas conectadas a un área dorsal, modelo común en Internet para mantener la red modular y eficiente.
- En conjunto, recorrimos cómo cada solución surge como respuesta al límite del modelo anterior.
 - Desde el direccionamiento básico hasta las jerarquías avanzadas, vimos cómo la capa de red organiza el espacio y controla la complejidad para que una WAN pueda crecer sin volverse inmanejable.